

UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA



SISTEMAS EMBARCADOS

FABIELLY REZENDE NASCIMENTO KILIM

DOCENTE: PAULA FARAGÓ

Rio de Janeiro, RJ

2026

1. INTRODUÇÃO

A prática teve como objetivo desenvolver um sistema embarcado utilizando o microcontrolador STM32L031K6T6 no ambiente de simulação Wokwi. O sistema utiliza um sensor LDR para realizar a leitura da intensidade luminosa e, a partir do valor obtido, controlar dois LEDs como indicadores visuais.

Além da leitura do sensor, a atividade envolveu a utilização de entradas analógicas, saídas digitais e comunicação serial, permitindo acompanhar os valores obtidos durante a execução do sistema.

2. METODOLOGIA

Os principais objetivos da prática foram:

- Configurar o STM32L031K6T6 no Wokwi;
- Conectar o sensor LDR à entrada analógica A0;
- Realizar a leitura do sensor;
- Comparar o valor obtido com o limite estabelecido de 300;
- Acionar o LED verde para valores superiores a 300;
- Acionar o LED vermelho para valores menores ou iguais a 300;
- Monitorar continuamente as leituras através da comunicação serial.

Esses objetivos estão de acordo com os critérios estabelecidos no roteiro da atividade.

3. MATERIAIS E FERRAMENTAS

Foram utilizados:

- STM32L031K6T6;
- Sensor LDR;
- LED verde;
- LED vermelho;
- Resistores de 220 Ω ;
- Ambiente de simulação Wokwi;

- Monitor Serial;
- Linguagem C++.

O roteiro especifica a utilização do LDR na entrada A0 e dos LEDs nos pinos D5 e D6, com resistores de 220 Ω em série.

4. DESENVOLVIMENTO

O circuito foi desenvolvido no ambiente Wokwi utilizando a placa STM32 Nucleo-64 L031K6. O sensor LDR foi conectado à entrada analógica A0, enquanto os LEDs foram conectados aos pinos digitais D5 e D6.

O LED verde foi utilizado para indicar valores superiores ao limite estabelecido, enquanto o LED vermelho indica valores menores ou iguais ao limite. A comunicação serial foi configurada com velocidade de 115200 bps, permitindo acompanhar as leituras realizadas pelo sensor.

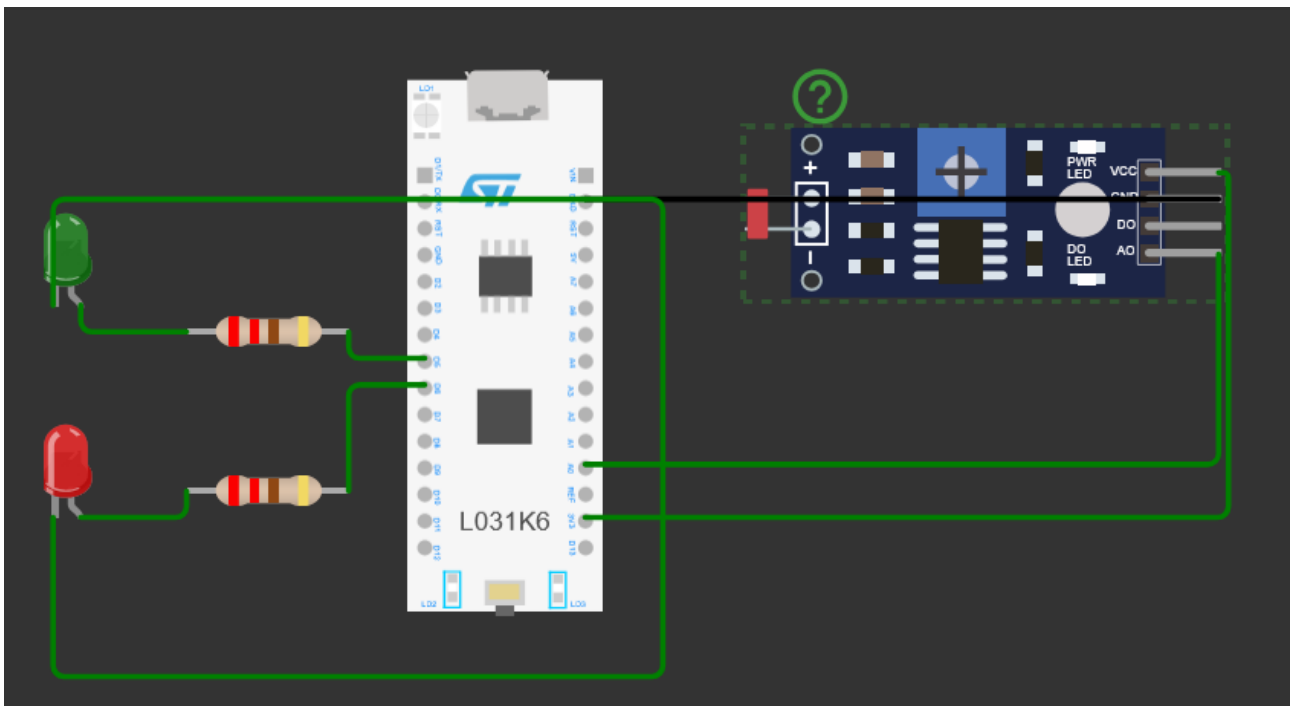


Figura 1 - Circuito desenvolvido no ambiente Wokwi.

5. RESULTADOS

Após a montagem e programação do circuito, foram realizados testes para verificar o funcionamento do sistema em diferentes condições de leitura do sensor.

Em uma primeira situação, foi obtido um valor de leitura igual a 250. Como esse valor é menor ou igual ao limite estabelecido, o sistema acionou o LED vermelho, conforme esperado.

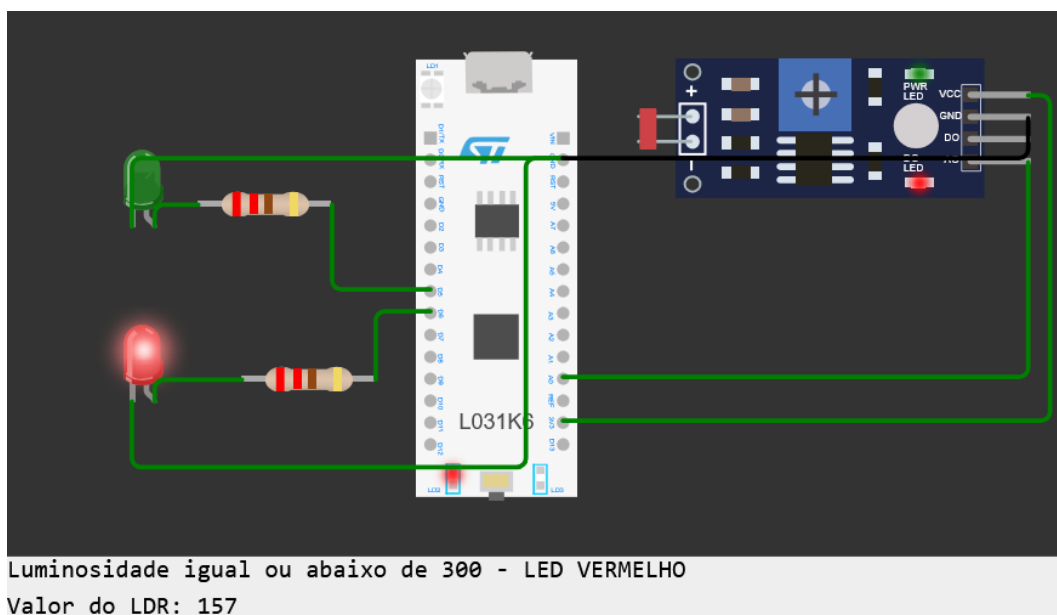


Figura 2 - Sistema com leitura igual a 250 e LED vermelho acionado.

Em seguida, foi realizada uma nova simulação com um valor superior a 300. Nessa condição, o sistema identificou que a leitura estava acima do limite e acionou o LED verde.

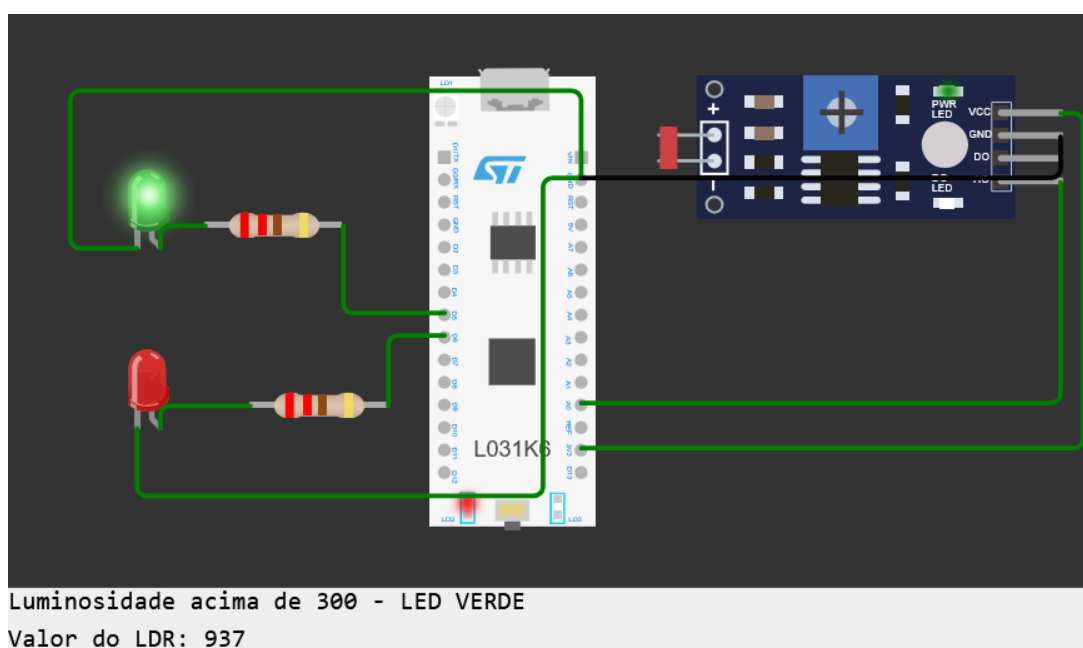


Figura 3 - Sistema com leitura superior a 300 e LED verde acionado.

Dessa forma, os testes demonstraram o funcionamento da leitura analógica do LDR, da comparação do valor obtido, do acionamento das saídas digitais e da comunicação serial.

6. CONCLUSÃO

A prática permitiu aplicar conceitos fundamentais de sistemas embarcados, integrando um sensor analógico, um microcontrolador e dispositivos de saída. A utilização do LDR possibilitou realizar leituras por meio da entrada A0, enquanto os LEDs forneceram uma indicação visual baseada no valor identificado pelo sistema.

A atividade também contribuiu para o desenvolvimento de conhecimentos em programação de microcontroladores, lógica de controle e comunicação serial, competências importantes para aplicações profissionais envolvendo automação, monitoramento e sistemas embarcados.

O código-fonte desenvolvido para a implementação do sistema está disponibilizado no GitHub, permitindo a consulta e reprodução da solução desenvolvida.

REFERÊNCIAS

KILIM, Fabielly. sis-emb-ESP32-temp. GitHub, 2026. Disponível em: <https://github.com/FabiellyRezende/sis-emb-LDR/tree/main>. Acesso em: 08 set. 2026.

WOKWI. Photoresistor (LDR) sensor module. Wokwi Documentation. Disponível em: <https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-photoresistor-sensor>. Acesso em: 07 set. 2026.

WOKWI. STM32 Nucleo32 L031K6. Wokwi Documentation. Disponível em: <https://docs.wokwi.com/parts/board-st-nucleo-l031k6>. Acesso em: 07 set. 2026.